

2019 年普通高等学校招生全国统一考试

理科综合能力测试（北京卷）

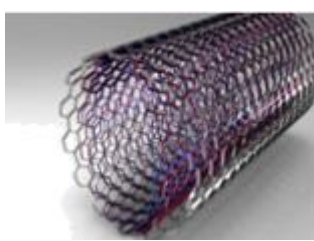
化学部分

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 N 14 O 16

第一部分（选择题 共 120 分）

本部分共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。在每小题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

1. 下列我国科研成果所涉及材料中，主要成分为同主族元素形成的无机非金属材料的是

			
A. 4.03 米大口径碳化硅反射镜	B. 2022 年冬奥会聚氨酯速滑服	C. 能屏蔽电磁波的碳包覆银纳米线	D. “玉兔二号”钛合金筛网轮

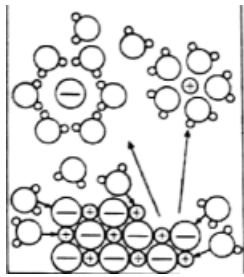
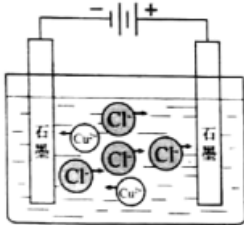
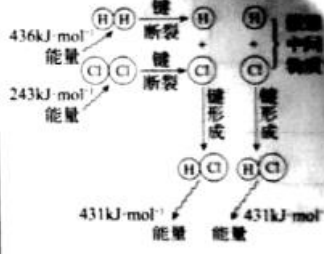
A. A

B. B

C. C

D. D

2. 下列示意图与化学用语表述内容不相符的是（水合离子用相应离子符号表示）

A  NaCl 溶于水	B  电解 CuCl ₂ 溶液	C  CH ₃ COOH 在水中电离	D  H ₂ 与 Cl ₂ 反应能量变化
--	---	---	---

$\text{NaCl} \rightleftharpoons \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$	$\text{CuCl}_2 \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-$	$\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$	$\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HCl}(\text{g})$ $\Delta H = -183 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
--	--	--	---

A. A

B. B

C. C

D. D

3. 2019 年是元素周期表发表 150 周年，期间科学家为完善周期表做出了不懈努力。中国科学院院士张青莲教授曾主持测定了铟（ $_{49}\text{In}$ ）等 9 种元素相对原子质量的新值，被采用为国际新标准。铟与铷（ $_{37}\text{Rb}$ ）同周期。下列说法不正确的是

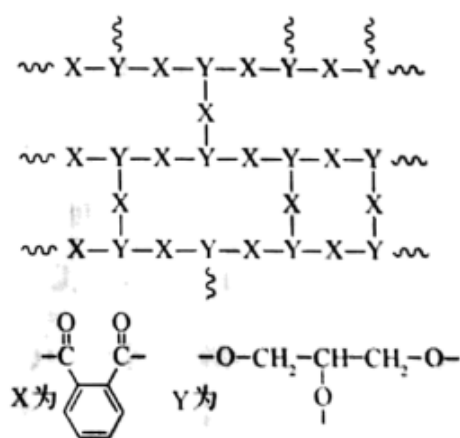
A. In 是第五周期第 IIIA 族元素

B. $^{115}_{49}\text{In}$ 的中子数与电子数的差值为 17

C. 原子半径： $\text{In} > \text{Al}$

D. 碱性： $\text{In}(\text{OH})_3 > \text{RbOH}$

4. 交联聚合物 P 的结构片段如图所示。下列说法不正确的是（图中  表示链延长）



A. 聚合物 P 中有酯基，能水解

B. 聚合物 P 的合成反应为缩聚反应

C. 聚合物 P 的原料之一丙三醇可由油脂水解获得

D. 邻苯二甲酸和乙二醇在聚合过程中也可形成类似聚合物 P 的交联结构

5. 下列除杂试剂选用正确且除杂过程不涉及氧化还原反应的是

	物质（括号内为杂质）	除杂试剂
--	------------	------

A	FeCl ₂ 溶液 (FeCl ₃)	Fe 粉
B	NaCl 溶液 (MgCl ₂)	NaOH 溶液、稀 HCl
C	Cl ₂ (HCl)	H ₂ O、浓 H ₂ SO ₄
D	NO (NO ₂)	H ₂ O、无水 CaCl ₂

A. A

B. B

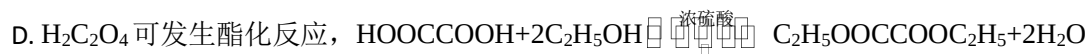
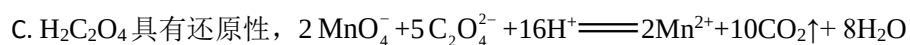
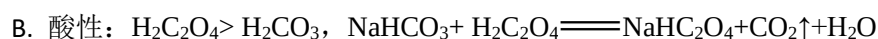
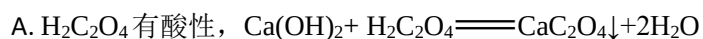
C. C

D. D

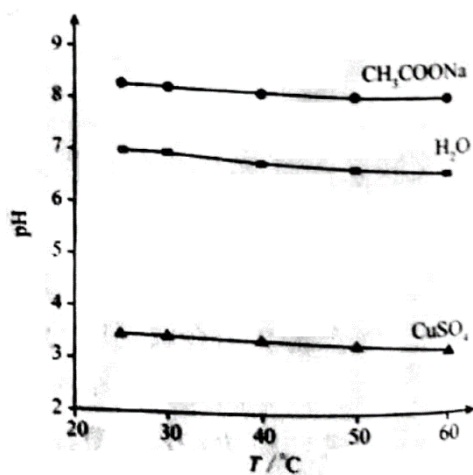
6. 探究草酸 (H₂C₂O₄) 性质, 进行如下实验。(已知: 室温下, 0.1 mol·L⁻¹ H₂C₂O₄ 的 pH=1.3)

实验	装置	试剂 a	现象
①		Ca(OH) ₂ 溶液 (含酚酞)	溶液褪色, 产生白色沉淀
②		少量 NaHCO ₃ 溶液	产生气泡
③		酸性 KMnO ₄ 溶液	紫色溶液褪色
④		C ₂ H ₅ OH 和浓硫酸	加热后产生有香味物质

由上述实验所得草酸性质所对应的方程式不正确的是



7. 实验测得 0.5 mol·L⁻¹ CH₃COONa 溶液、0.5 mol·L⁻¹ CuSO₄ 溶液以及 H₂O 的 pH 随温度变化的曲线如图所示。下列说法正确的是

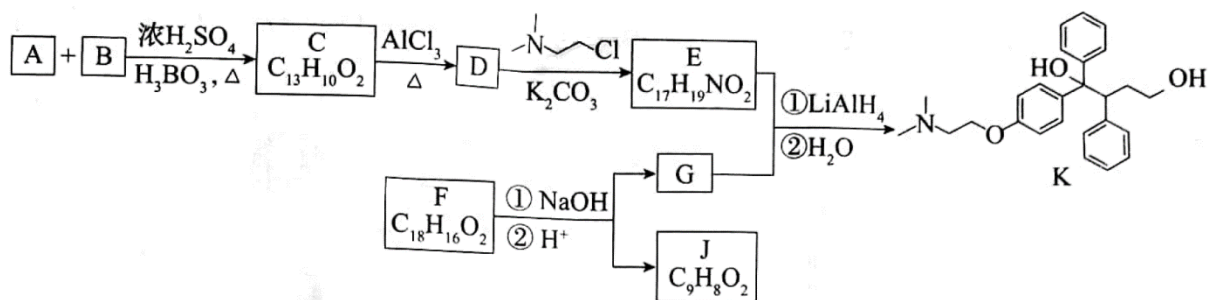


- A. 随温度升高, 纯水中 $c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$
- B. 随温度升高, CH_3COONa 溶液的 $c(\text{OH}^-)$ 减小
- C. 随温度升高, CuSO_4 溶液的 pH 变化是 K_w 改变与水解平衡移动共同作用的结果
- D. 随温度升高, CH_3COONa 溶液和 CuSO_4 溶液的 pH 均降低, 是因为 CH_3COO^- 、 Cu^{2+} 水解平衡移动方向不同

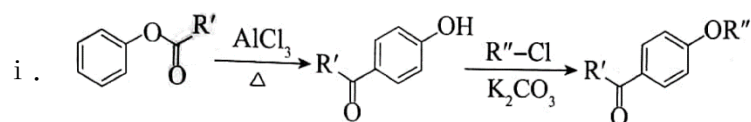
第二部分 (非选择题 共 180 分)

本部分共 11 小题, 共 180 分。

8. 抗癌药托瑞米芬的前体 K 的合成路线如下。



已知:



ii. 有机物结构可用键线式表示, 如 $(\text{CH}_3)_2\text{NCH}_2\text{CH}_3$ 的键线式为

(1) 有机物 A 能与 Na_2CO_3 溶液反应产生 CO_2 , 其钠盐可用于食品防腐。有机物 B 能与 Na_2CO_3 溶液反应, 但不产生 CO_2 ; B 加氢可得环己醇。A 和 B 反应生成 C 的化学方程式是 _____, 反应类型是 _____。

(2) D中含有的官能团：_____。

(3) E的结构简式为_____。

(4) F是一种天然香料，经碱性水解、酸化，得G和J。J经还原可转化为G。J的结构简式为_____。

(5) M是J的同分异构体，符合下列条件的M的结构简式是_____。

①包含2个六元环

②M可水解，与NaOH溶液共热时，1 mol M最多消耗2 mol NaOH

(6)推测E和G反应得到K的过程中，反应物LiAlH₄和H₂O的作用是_____。

(7)由K合成托瑞米芬的过程：



托瑞米芬具有反式结构，其结构简式 _____。

9.化学小组用如下方法测定经处理后的废水中苯酚的含量（废水中不含干扰测定的物质）。

I. 用已准确称量的KBrO₃固体配制一定体积的a mol·L⁻¹ KBrO₃标准溶液；

II. 取v₁ mL上述溶液，加入过量KBr，加HSO₄酸化，溶液颜色呈棕黄色；

III. 向II所得溶液中加入v₂ mL废水；

IV. 向III中加入过量KI；

V. 用b mol·L⁻¹ Na₂S₂O₃标准溶液滴定IV中溶液至浅黄色时，滴加2滴淀粉溶液，继续滴定至终点，共消耗Na₂S₂O₃溶液v₂ mL。

已知：I₂+2Na₂S₂O₃=2NaI+ Na₂S₄O₆

Na₂S₂O₃和Na₂S₄O₆溶液颜色均为无色

(1) I中配制溶液用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管和_____。

(2) I中发生反应的离子方程式是_____。

(3) III中发生反应的化学方程式是_____。

(4) IV中加KI前，溶液颜色须为黄色，原因是_____。

(5) KI与KBrO₃物质的量关系为n(KI)≥6n(KBrO₃)时，KI一定过量，理由是_____。

(6) V中滴定至终点的现象是_____。

(7) 废水中苯酚的含量为_____g·L⁻¹（苯酚摩尔质量：94 g·mol⁻¹）。

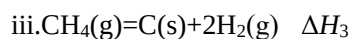
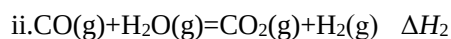
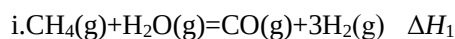
(8) 由于 Br_2 具有_____性质, II~IV 中反应须在密闭容器中进行, 否则会造成测定结果偏高。

10. 氢能源是最具应用前景的能源之一, 高纯氢的制备是目前的研究热点。

(1) 甲烷水蒸气催化重整是制高纯氢的方法之一。

① 反应器中初始反应的生成物为 H_2 和 CO_2 , 其物质的量之比为 4:1, 甲烷和水蒸气反应的方程式是_____。

② 已知反应器中还存在如下反应:



.....

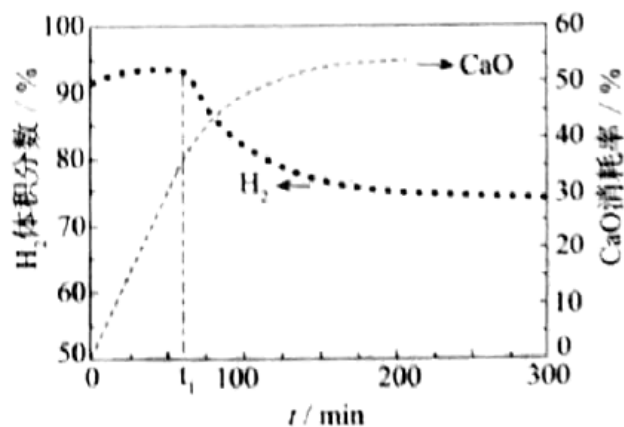
iii 为积炭反应, 利用 ΔH_1 和 ΔH_2 计算 ΔH_3 时, 还需要利用_____反应的 ΔH 。

③ 反应物投料比采用 $n(\text{H}_2\text{O}) : n(\text{CH}_4) = 4:1$, 大于初始反应的化学计量数之比, 目的是_____ (选填字母序号)。

a. 促进 CH_4 转化 b. 促进 CO 转化为 CO_2 c. 减少积炭生成

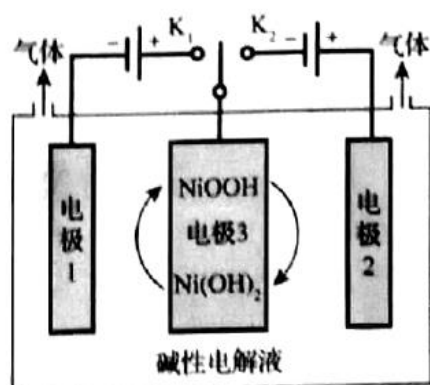
④ 用 CaO 可以去除 CO_2 。 H_2 体积分数和 CaO 消耗率随时间变化关系如下图所示。从 t_1 时开始, H_2 体积分数显著降低, 单位时间 CaO 消耗率_____ (填“升高”“降低”或“不变”)。此时 CaO 消耗率约为 35%, 但已失效, 结合化学方程式解释原因:

_____。



(2) 可利用太阳能光伏电池电解水制高纯氢, 工作示意图如下。通过控制开关连接 K_1 或

K₂，可交替得到 H₂ 和 O₂。



①制 H₂ 时，连接_____。

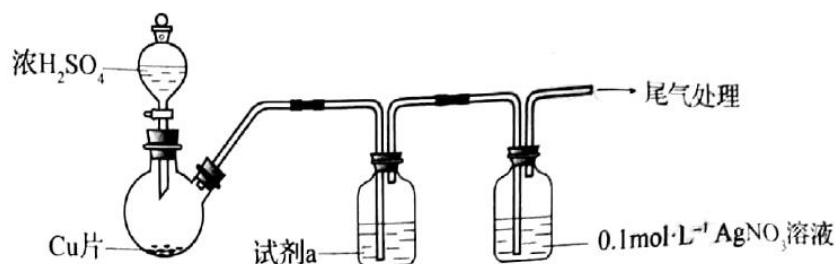
产生 H₂ 的电极反应式是_____。

②改变开关连接方式，可得 O₂。

③结合①和②中电极 3 的电极反应式，说明电极 3 的作用：_____。

11. 化学小组实验探究 SO₂ 与 AgNO₃ 溶液的反应。

(1) 实验一：用如下装置（夹持、加热仪器略）制备 SO₂，将足量 SO₂ 通入 AgNO₃ 溶液中，迅速反应，得到无色溶液 A 和白色沉淀 B。

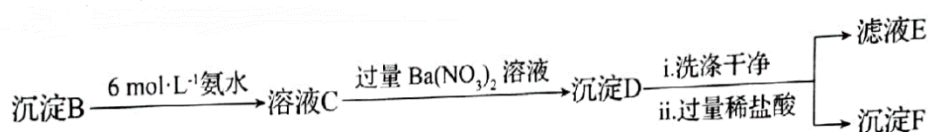


①浓 H₂SO₄ 与 Cu 反应的化学方程式是_____。

②试剂 a 是_____。

(2) 对体系中有关物质性质分析得出：沉淀 B 可能为 Ag₂SO₃、Ag₂SO₄ 或两者混合物。（资料：Ag₂SO₄ 微溶于水；Ag₂SO₃ 难溶于水）

实验二：验证 B 的成分



①写出 Ag₂SO₃ 溶于氨水的离子方程式：_____。

②加入盐酸后沉淀 D 大部分溶解，剩余少量沉淀 F。推断 D 中主要是 BaSO_3 ，进而推断 B 中含有 Ag_2SO_3 。向滤液 E 中加入一种试剂，可进一步证实 B 中含有 Ag_2SO_3 。所用试剂及现象是_____。

(3) 根据沉淀 F 的存在，推测 SO_4^{2-} 的产生有两个途径：

途径 1：实验一中， SO_2 在 AgNO_3 溶液中被氧化生成 Ag_2SO_4 ，随沉淀 B 进入 D。

途径 2：实验二中， SO_3^{2-} 被氧化为 SO_4^{2-} 进入 D。

实验三：探究 SO_4^{2-} 的产生途径

①向溶液 A 中滴入过量盐酸，产生白色沉淀，证明溶液中含有_____：取上层清液继续滴加 BaCl_2 溶液，未出现白色沉淀，可判断 B 中不含 Ag_2SO_4 。做出判断的理由：_____。

②实验三的结论：_____。

(4) 实验一中 SO_2 与 AgNO_3 溶液反应的离子方程式是_____。

(5) 根据物质性质分析， SO_2 与 AgNO_3 溶液应该可以发生氧化还原反应。将实验一所得混合物放置一段时间，有 Ag 和 SO_4^{2-} 生成。

(6) 根据上述实验所得结论：_____。

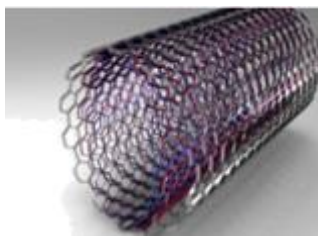
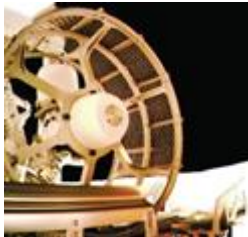
化学部分解析

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 N 14 O 16

第一部分（选择题 共 120 分）

本部分共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。在每小题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

1. 下列我国科研成果所涉及材料中，主要成分为同主族元素形成的无机非金属材料的是

			
A. 4.03 米大口径碳化硅反射镜	B. 2022 年冬奥会聚氨酯速滑服	C. 能屏蔽电磁波的碳包覆银纳米线	D. “玉兔二号”钛合金筛网轮

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】A

【解析】

【分析】

本题主要考查有机物与无机物的区分（B 选项为有机物，其他均为无机物），金属材料与非金属材料的区分。同时穿插考查了元素周期表中同主族的概念。

【详解】A. 碳化硅(SiC)是由碳元素和硅元素组成的无机非金属材料，且碳元素与硅元素均位于元素周期表第 IVA 族，故 A 符合题意；

B. 聚氨酯为有机高分子化合物，故 B 不符合题意；

C. 碳包覆银纳米材料中银为金属元素，故 C 不符合题意；

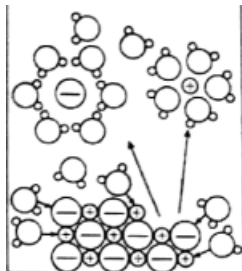
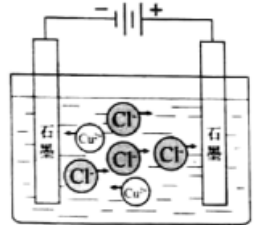
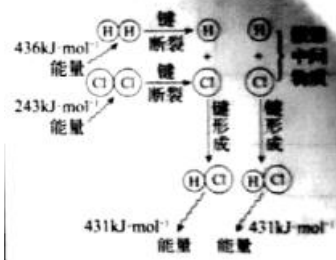
D. 钛合金为含有金属钛元素的合金，故 D 不符合题意；

综上所述，本题应选 A。

【点睛】本题依托有机物和无机物的概念考查了化学知识与生活中物质的联系，创新点在于除了要判断是否为无机非金属材料，还给了其加了限制条件“同主族”，应注意有机物中一定含

碳元素，但含碳元素的却不一定是有机物。

2.下列示意图与化学用语表述内容不相符的是（水合离子用相应离子符号表示）

A	B	C	D
 NaCl 溶于水	 电解 CuCl₂ 溶液	 CH₃COOH 在水中电离	 H₂ 与 Cl₂ 反应能量变化
$\text{NaCl} \rightleftharpoons \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$	$\text{CuCl}_2 \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-$	$\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$	$\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HCl}(\text{g})$ $\Delta H = -183 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】B

【解析】

【分析】

本题 A、B、C 选项应区分电离和电解的概念。电离是电解质溶于水或熔融状态下，解离成能够自由移动的离子的过程。根据其电离程度可分为强电解质和弱电解质，几乎全部电离的是强电解质（如 A 选项），只有少部分电离的是弱电解质（如 C 选项）；是将电能转化为化学能的一个装置(构成:外加电源，电解质溶液，阴阳电极)。使电流通过电解质溶液或熔融电解质而在阴，阳两极引起还原氧化反应的过程（如 B 选项）。

【详解】A.NaCl 为强电解质，NaCl 溶于水，NaCl 在水分子作用下，自发解离为 Na⁺和 Cl⁻，故电离方程式为 NaCl=Na⁺+Cl⁻，故 A 不符合题意；

B.电解氯化铜溶液，铜离子向阴极移动，得电子，发生电极反应为：Cu²⁺+2e⁻=Cu,氯离子向阳极移动，失电子，发生电极反应为：2Cl⁻+2e⁻=Cl₂,所以电解总反应为：Cu²⁺+2Cl⁻ $\xrightarrow{\text{通电}}$ Cu+Cl₂，故 B 符合题意；

C. CH_3COOH 为弱电解质, 溶于水部分电离, 因此电离方程式为 $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons$

$\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$, 故 C 不符合题意;

D. 由图可知, 反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) = 2\text{HCl}(\text{g})$ 的反应热等于断裂反应物分子中的化学键吸收的总能量 ($436\text{kJ/mol} + 243\text{kJ/mol} = 679\text{kJ/mol}$), 与形成生成物分子中化学键放出的总能量 ($431\text{kJ/mol} \times 2 = 862\text{kJ/mol}$) 之差, 即放热 183kJ/mol , 放热 ΔH 为负值, 所以

$\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) = 2\text{HCl}(\text{g}) \Delta H = -183\text{kJ/mol}$, 故 D 不符合题意;

综上所述, 本题应选 B。

【点睛】本题所选四个实验(或原理)均取材于课本, 可见高考题越来越回归于课本。本题综合考查化学用语, 涉及强、弱电解质 电离、电解方程式的书写, 化学反应热的计算, 题目把化学用语与化学反应原理巧妙地结合。

3. 2019 年是元素周期表发表 150 周年, 期间科学家为完善周期表做出了不懈努力。中国科学院院士张青莲教授曾主持测定了铟 ($_{49}\text{In}$) 等 9 种元素相对原子质量的新值, 被采用为国际新标准。铟与铷 ($_{37}\text{Rb}$) 同周期。下列说法不正确的是

A. In 是第五周期第 IIIA 族元素

B. $^{115}_{49}\text{In}$ 的中子数与电子数的差值为 17

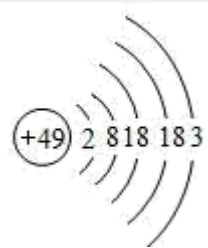
C. 原子半径: $\text{In} > \text{Al}$

D. 碱性: $\text{In}(\text{OH})_3 > \text{RbOH}$

【答案】D

【解析】

【分析】

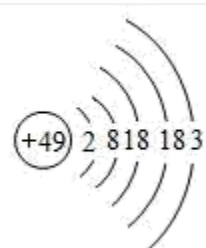
A. 根据原子核外电子排布规则, 该原子结构示意图为 , 据此判断该元素

在周期表中的位置;

B. 质量数 = 质子数 + 中子数, 元素符号 左上角为质量数、左下角为质子数, 原子的质子数 = 电子数;

C. 同主族元素的原子, 从上到下, 电子层数逐渐增多, 半径逐渐增大;

D. 同周期元素, 核电荷数越大, 金属性越弱, 最高价氧化物对应水化物的碱性越弱;

【详解】A.根据原子核外电子排布规则，该原子结构示意图为 ，因此 In 位

于元素周期表第五周期，第 IIIA 族，故 A 不符合题意；

B.质量数=质子数+中子数，元素符号的左上角为质量数、左下角为质子数，因此该原子的质子数=电子数=49，中子数为 $115-49=66$ ，所以中子数与电子数之差为 $66-49=17$ ，故 B 不符合题意；

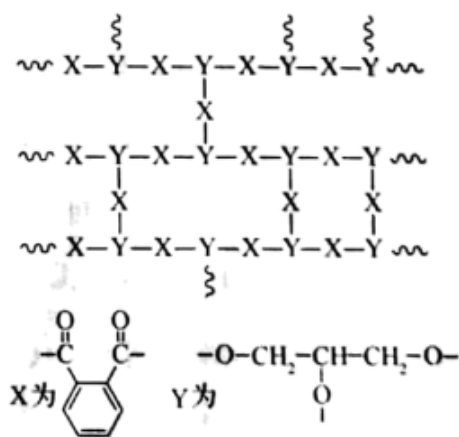
C.Al 位于元素周期表的三周期 IIIA 族，In 位于元素周期表第五周期，第 IIIA 族，同主族元素的原子，从上到下，电子层数逐渐增多，半径逐渐增大，因此原子半径 $\text{In} > \text{Al}$ ，故 C 不符合题意；

D.In 位于元素周期表第五周期，铷（Rb）位于元素周期表第五周期第 IA 族，同周期元素，核电荷数越大，金属性越弱，最高价氧化物对应水化物的碱性越弱，因此碱性： $\text{In}(\text{OH})_3 < \text{RbOH}$ ，故 D 符合题意；

综上所述，本题应选 D。

【点睛】本题考查原子结构与元素性质，题目难度不大，明确原子结构与元素周期律的关系为解答关键，注意掌握原子构成及表示方法，试题培养了学生的分析能力及灵活应用能力。

4.交联聚合物 P 的结构片段如图所示。下列说法不正确的是（图中  表示链延长）



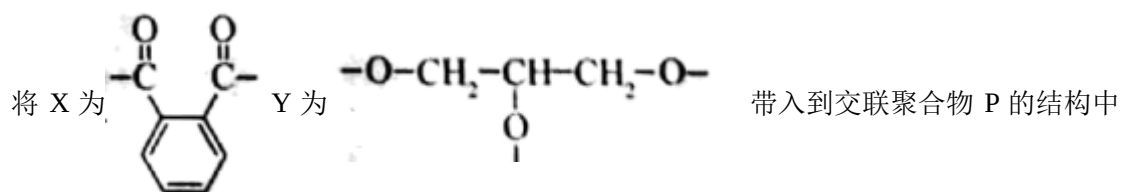
- A. 聚合物 P 中有酯基，能水解
- B. 聚合物 P 的合成反应为缩聚反应
- C. 聚合物 P 的原料之一丙三醇可由油脂水解获得

D. 邻苯二甲酸和乙二醇在聚合过程中也可形成类似聚合物 P 的交联结构

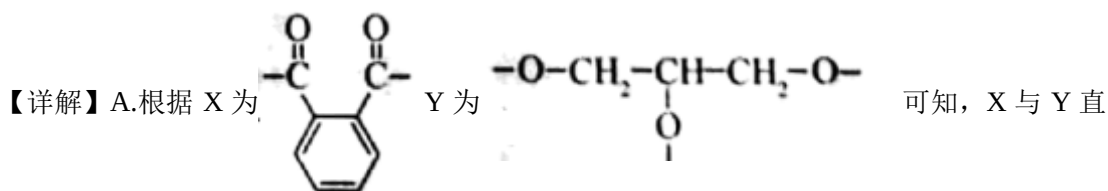
【答案】D

【解析】

【分析】



可知，聚合物 P 是由邻苯二甲酸和丙三醇通过缩聚反应制备的，据此解题：



接相连即羰基与醚键直接相连构成了酯基，酯基能在酸性或碱性条件下水解，故 A 不符合题意；

B. 聚合物 P 是由邻苯二甲酸和丙三醇通过缩聚反应制备的，故 B 不符合题意；

C. 油脂为脂肪酸甘油酯，其在碱性条件下水解可生成脂肪酸盐和甘油即丙三醇，故 C，不符合题意；

D. 乙二醇的结构简式为 $\text{HO}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{OH}$ ，与邻苯二甲酸在聚合过程中只能形成链状结构，故 D 符合题意；

综上所述，本题应选 D。

【点睛】本题侧重考查有机物的结构和性质，涉及高聚物单体以及性质的判断，注意把握官能团的性质，缩聚反应的判断，题目有利于培养学生的分析能力，难度不大。

5. 下列除杂试剂选用正确且除杂过程不涉及氧化还原反应的是

	物质（括号内为杂质）	除杂试剂
A	FeCl_2 溶液（ FeCl_3 ）	Fe 粉
B	NaCl 溶液（ MgCl_2 ）	NaOH 溶液、稀 HCl

C	Cl_2 (HCl)	H_2O 、浓 H_2SO_4
D	NO (NO_2)	H_2O 、无水 CaCl_2

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】B

【解析】

【分析】

发生 反应中，存在元素的化合价变化，与氧化还原反应有关；反之，不存在元素的化合价变化，则与氧化还原反应无关，以此解答该题。

【详解】A. FeCl_3 与 Fe 反应生成 FeCl_2 ， $2\text{FeCl}_3 + \text{Fe} = 2\text{FeCl}_2$ ，此过程中 Fe 的化合价发生变化，涉及到了氧化还原反应，故 A 不符合题意；

B. MgCl_2 与 NaOH 溶液发生复分解反应 $\text{MgCl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{NaCl}$ ，过量的 NaOH 溶液可用 HCl 除去 $\text{HCl} + \text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ ，此过程中没有元素化合价发生变化，未涉及氧化还原反应，故 B 符合题意；

C.部分氯气与 H_2O 发生反应生成氯化氢和次氯酸，反应过程中氯元素化合价变化，涉及到了氧化还原反应，故 C 不符合题意；

D. NO_2 与水反应生成硝酸和 NO 。反应过程中氮元素化合价发生变化，涉及到了氧化还原反应，故 D 不符合题意；

综上所述，本题应选 B。

【点睛】本题考查氧化还原反应，为高考常见题型，侧重于氧化还原反应判断的考查，注意把握发生的反应及反应中元素的化合价变化，题目难度不大。

6.探究草酸 ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$) 性质，进行如下实验。(已知：室温下， $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 的 $\text{pH}=1.3$)

实验	装置	试剂 a	现象
①		$\text{Ca}(\text{OH})_2$ 溶液 (含酚酞)	溶液褪色，产生白色沉淀
②		少量 NaHCO_3 溶液	产生气泡
③		酸性 KMnO_4 溶液	紫色溶液褪色

④		C ₂ H ₅ OH 和浓硫酸	加热后产生有香味物质
---	--	---------------------------------------	------------

由上述实验所得草酸性质所对应的方程式不正确的是

- A. H₂C₂O₄ 有酸性, Ca(OH)₂+ H₂C₂O₄====CaC₂O₄↓+2H₂O
- B. 酸性: H₂C₂O₄> H₂CO₃, NaHCO₃+ H₂C₂O₄====NaHC₂O₄+CO₂↑+H₂O
- C. H₂C₂O₄ 具有还原性, 2 MnO₄⁻+5 C₂O₄²⁻+16H⁺====2Mn²⁺+10CO₂↑+ 8H₂O
- D. H₂C₂O₄ 可发生酯化反应, HOCCOOH+2C₂H₅OH $\xrightarrow{\text{浓硫酸}}$ C₂H₅OOCCOOC₂H₅+2H₂O

【答案】C

【解析】

【分析】

草酸（又称乙二酸）为一种二元弱酸，具有酸的通性，因此能发生中和反应，具有还原性，因为乙二酸中含有羧基因此能发生酯化反应，据此解题；

【详解】A.H₂C₂O₄ 为二元弱酸，能与氢氧化钙溶液发生中和反应，生成白色沉淀草酸钙和水，因此含酚酞的氢氧化钙溶液碱性逐渐减弱，溶液红色退去，故 A 不符合题意；

B.产生气泡证明有 CO₂ 产生，因此可证明酸性 H₂C₂O₄>H₂CO₃，反应方程式为：

H₂C₂O₄+2NaHCO₃=Na₂C₂O₄+2CO₂ +2H₂O 或,H₂C₂O₄+NaHCO₃=NaHC₂O₄+2CO₂ +2H₂O 故 B 符合题意；

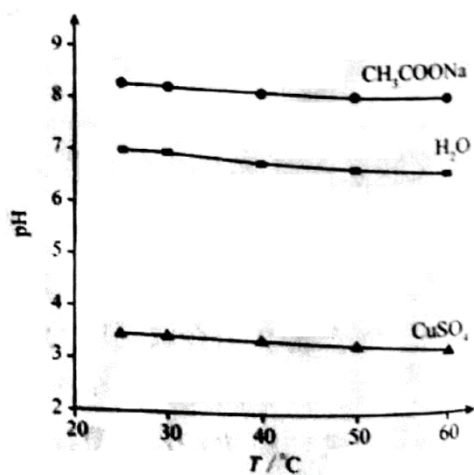
C.0.1 mol·L⁻¹ H₂C₂O₄ 的 pH=1.3, 说明草酸为弱酸，故草酸不可以拆分，故 C 不符合题意；

D.草酸（又称乙二酸），其中含有羧基因此能发生酯化反应，反应方程式正确，故 D 不符合题意；

综上所述，本题应选 B。

【点睛】本题考查草酸的性质和离子反应方程式的书写，侧重考查学生的分析能力和元素化合物知识的综合理解和运用。

7.实验测得 0.5 mol·L⁻¹CH₃COONa 溶液、0.5 mol·L⁻¹ CuSO₄溶液以及 H₂O 的 pH 随温度变化的曲线如图所示。下列说法正确的是



- A. 随温度升高，纯水中 $c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$
- B. 随温度升高， CH_3COONa 溶液的 $c(\text{OH}^-)$ 减小
- C. 随温度升高， CuSO_4 溶液的 pH 变化是 K_w 改变与水解平衡移动共同作用的结果
- D. 随温度升高， CH_3COONa 溶液和 CuSO_4 溶液的 pH 均降低，是因为 CH_3COO^- 、 Cu^{2+} 水解平衡移动方向不同

【答案】C

【解析】

【分析】

水的电离为吸热过程，升高温度，促进水的电离；盐类水解为吸热过程，升高温度促进盐类水解，据此解题；

【详解】A. 水的电离为吸热过程，升高温度，平衡向着电离方向移动，水中 $c(\text{H}^+) \cdot c(\text{OH}^-) = K_w$ 减小，故 pH 减小，但 $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$ ，故 A 不符合题意；

B. 水的电离为吸热过程，升高温度，促进水的电离，所以 $c(\text{OH}^-)$ 增大，醋酸根水解为吸热过程， $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{OH}^-$ ，升高温度促进盐类水解，所以 $c(\text{OH}^-)$ 增大，故 B 不符合题意；

C. 升高温度，促进水的电离，故 $c(\text{H}^+)$ 增大；升高温度，促进铜离子水解 $\text{Cu}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{OH})_2 + 2\text{H}^+$ ，故 $c(\text{H}^+)$ 增大，两者共同作用使 pH 发生变化，故 C 符合题意；

D. 盐类水解为吸热过程，升高温度促进盐类水解，故 D 不符合题意；

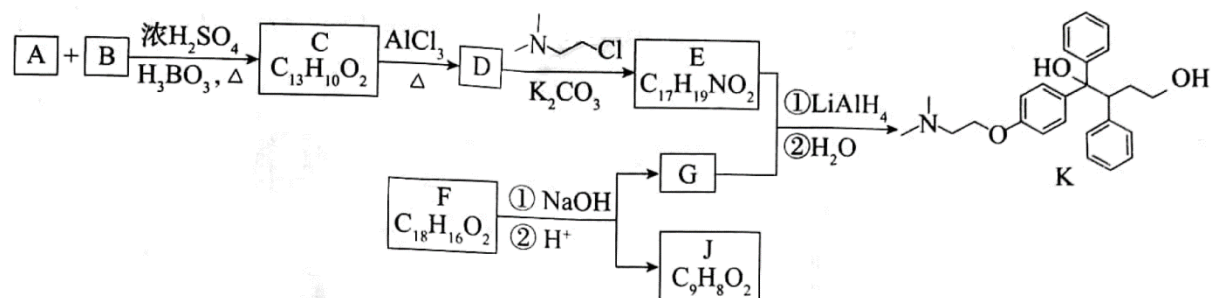
综上所述，本题应选 C。

【点睛】本题考查弱电解质在水中的电离平衡，明确化学平衡常数只是温度的函数，温度对水的电离和盐类水解平衡的影响是解题的关键，盐类水解是高频考点，也是高考的重点和难点，本题难度不大，是基础题。

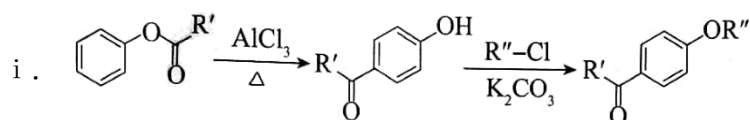
第二部分（非选择题 共 180 分）

本部分共 11 小题，共 180 分。

8. 抗癌药托瑞米芬的前体 K 的合成路线如下。



已知：



ii. 有机物结构可用键线式表示，如 $(\text{CH}_3)_2\text{NCH}_2\text{CH}_3$ 的键线式为

(1) 有机物 A 能与 Na_2CO_3 溶液反应产生 CO_2 ，其钠盐可用于食品防腐。有机物 B 能与 Na_2CO_3 溶液反应，但不产生 CO_2 ；B 加氢可得环己醇。A 和 B 反应生成 C 的化学方程式是 _____，反应类型是 _____。

(2) D 中含有的官能团：_____。

(3) E 的结构简式为_____。

(4) F 是一种天然香料，经碱性水解、酸化，得 G 和 J。J 经还原可转化为 G。J 的结构简式为_____。

(5) M 是 J 的同分异构体，符合下列条件的 M 的结构简式是_____。

① 包含 2 个六元环

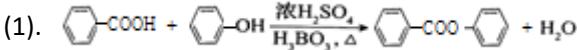
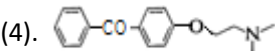
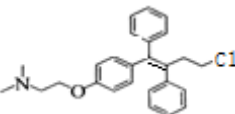
② M 可水解，与 NaOH 溶液共热时，1 mol M 最多消耗 2 mol NaOH

(6) 推测 E 和 G 反应得到 K 的过程中，反应物 LiAlH_4 和 H_2O 的作用是_____。

(7) 由 K 合成托瑞米芬的过程：

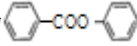
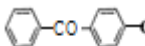
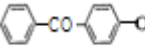


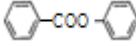
托瑞米芬具有反式结构，其结构简式 _____。

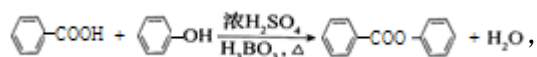
【答案】 (1).  (2). 取代反应 (3). 羰基、羟基
 (4).  (5).  (6).  (7). 还原剂；
 水解 (8). 

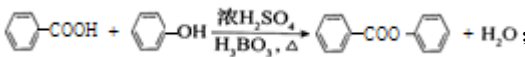
【解析】

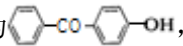
【分析】

有机物 A 能与碳酸钠溶液反应产生 CO_2 ，其钠盐可用于食品防腐，A 为苯甲酸；有机物 B 能与碳酸钠反应，但不产生 CO_2 ，且 B 加氢得环己醇，则 B 为苯酚；苯甲酸和苯酚在浓硫酸、 H_3BO_3 ，加热条件下发生取代反应生成 C 为 ；C 发生信息中的反应生成 D 为 ；D 发生信息中的反应生成 E 为 ；F 经碱性水解，酸化得 G 和 J，J 经还原可转化为 G，则 G 和 J 具有相同的碳原子数和碳骨架，则 G 为 ；J 为 ；由 G 和 J 的结构可推知 F 为 $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH=CH-COOCH}_2\text{CH=CH-C}_6\text{H}_5$ ，E 和 G 先在 LiAlH_4 作用下还原，再水解最后得到 K，据此解答。

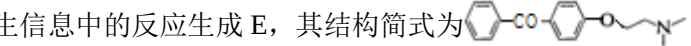
【详解】(1) 根据以上分析，A 为苯甲酸，B 为苯酚，苯甲酸和苯酚在浓硫酸、 H_3BO_3 ，加热条件下发生取代反应生成 C 为 ，化学方程式为

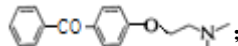


故答案为：取代反应；

(2) D 为 ，D 中含有的官能团为羰基、羟基，

故答案为：羰基、羟基；

(3) D 发生信息中的反应生成 E，其结构简式为 

故答案为：

(4) F 经碱性水解，酸化得 G 和 J，J 经还原可转化为 G，则 G 和 J 具有相同的碳原子数和碳骨架，则 G 为 ；J 为 

故答案为：

(5) J 为 ，分子式为 $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_2$ ，不饱和度为 6，其同分异构体符合条件的 M，①

包含两个六元环，则除苯环外还有一个六元环，②M可水解，与氢氧化钠溶液共热时，1molM最多消耗2molNaOH，说明含有酚酯的结构，则M的结构简式为

故答案为：

(6) 由合成路线可知，E和G先在LiAlH₄作用下还原，再水解最后得到K，

故答案为：还原剂；水解；

(7) 由合成路线可知，托瑞米芬分子中含有碳碳双键，两个苯环在双键两侧为反式结构，

则其结构简式为：

故答案为：

9. 化学小组用如下方法测定经处理后的废水中苯酚的含量（废水中不含干扰测定的物质）。

I. 用已准确称量的KBrO₃固体配制一定体积的a mol·L⁻¹ KBrO₃标准溶液；

II. 取v₁ mL上述溶液，加入过量KBr，加HSO₄酸化，溶液颜色呈棕黄色；

III. 向II所得溶液中加入v₂ mL废水；

IV. 向III中加入过量KI；

V. 用b mol·L⁻¹ Na₂S₂O₃标准溶液滴定IV中溶液至浅黄色时，滴加2滴淀粉溶液，继续滴定至终点，共消耗Na₂S₂O₃溶液v₂ mL。

已知：I₂+2Na₂S₂O₃=2NaI+Na₂S₄O₆

Na₂S₂O₃和Na₂S₄O₆溶液颜色均为无色

(1) I中配制溶液用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管和_____。

(2) I中发生反应的离子方程式是_____。

(3) III中发生反应的化学方程式是_____。

(4) IV中加KI前，溶液颜色须为黄色，原因是_____。

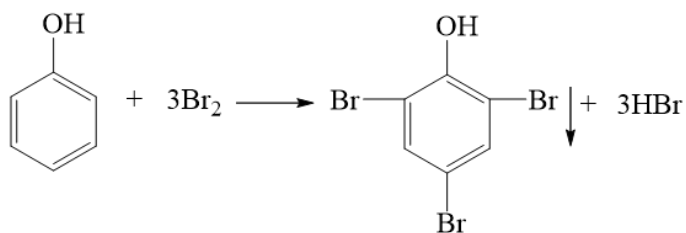
(5) KI与KBrO₃物质的量关系为n(KI)≥6n(KBrO₃)时，KI一定过量，理由是_____。

(6) V中滴定至终点的现象是_____。

(7) 废水中苯酚的含量为_____g·L⁻¹（苯酚摩尔质量：94 g·mol⁻¹）。

(8) 由于Br₂具有_____性质，II~IV中反应须在密闭容器中进行，否则会造成测定结果偏高。

【答案】 (1). 容量瓶、量筒 (2). $\text{BrO}_3^- + 5\text{Br}^- + 6\text{H}^+ = 3\text{Br}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ (3).



(4). II 中生成的 Br_2 与废水中苯

酚完全反应后, III 中溶液颜色为黄色, 说明有 Br_2 剩余, 剩余 Br_2 与过量 KI 反应生成 I_2 可利用后续滴定法测量, 从而间接计算苯酚消耗的 Br_2 (5). II 中反应为 $\text{KBrO}_3 + 5\text{KBr} +$

$3\text{H}_2\text{SO}_4 = 3\text{K}_2\text{SO}_4 + 3\text{Br}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ 可知 $3n(\text{KBrO}_3) = n(\text{Br}_2)$, II 中 Br_2 部分与苯酚反应, 剩余溴在 IV 中反应为 $\text{Br}_2 + 2\text{KI} = \text{I}_2 + 2\text{KBr}$, 若剩余溴完全反应, 则 $n(\text{KI}) \geq 2n(\text{Br}_2)$, 推知 $n(\text{KI}) \geq 6n(\text{KBrO}_3)$

(6). 当滴入最后一滴 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液时, 溶液由蓝色变为无色, 且 30s 不变色 (7).

$$\frac{94(6aV_1 - bV_3)}{6V_2} \quad (8). \text{挥发}$$

【解析】

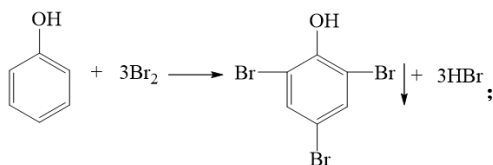
【分析】

本题考查氧化还原反应滴定的综合运用。苯酚与溴反应快速灵敏, 但滴定终点难以判断, 因而制得一定量的溴分别与苯酚和 KI 反应 (溴须完全反应完), 而溴与 KI 反应生成的 I_2 与 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 进行滴定分析, 因而直接测出与 KI 反应所消耗的溴, 进而计算出与苯酚反应消耗的溴, 最后根据苯酚与溴反应的系数计算废水中苯酚的浓度。

【详解】(1) 准确称量 KBrO_3 固体配置溶液所需的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、胶头滴管, 一定规格的容量瓶, 因而该空填容量瓶、量筒;

(2) KBrO_3 溶液中加入 KBr 和 H_2SO_4 , 溶液颜色呈棕黄色, 说明生成 Br_2 , 根据缺项配平可知该离子方程式为 $\text{BrO}_3^- + 5\text{Br}^- + 6\text{H}^+ = 3\text{Br}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$;

(3) 苯酚和溴水反应得到白色沉淀 2,4,6-三溴苯酚, 化学方程式为



(4) 该测量过程是利用一定量的溴分别与苯酚和 KI 反应, 注意溴须反应完全, 且一定量溴的总量已知, 部分溴与 KI 反应生成的 I_2 可利用氧化还原滴定法测量, 进而计算出与 KI 反应的溴的消耗量, 将一定量溴减去与 KI 反应的溴的消耗量, 可得与苯酚反应的溴的消耗量, 因而一定量的溴与苯酚反应完, 必须有剩余的溴与 KI 反应, III 中反应结束时, 若溶液显黄

色说明苯酚反应完，且有溴剩余，以便与 KI 反应，故因为 II 中生成的 Br_2 与废水中苯酚完全反应后，III 中溶液颜色为黄色，说明有 Br_2 剩余，剩余 Br_2 与过量 KI 反应，从而间接计算苯酚消耗的 Br_2 ；

(5) II 中反应为 $\text{KBrO}_3 + 5\text{KBr} + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = 3\text{K}_2\text{SO}_4 + 3\text{Br}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ 可知 $3n(\text{KBrO}_3) = n_1(\text{Br}_2)$ ，II 中 Br_2 部分与苯酚反应，剩余溴的量设为 $n_2(\text{Br}_2)$ ($n_1(\text{Br}_2) > n_2(\text{Br}_2)$) 在 IV 中反应为 $\text{Br}_2 + 2\text{KI} = \text{I}_2 + 2\text{KBr}$ ，若剩余溴完全反应，则 $n(\text{KI}) \geq 2n_2(\text{Br}_2)$ ，推知 $n(\text{KI}) \geq 6n(\text{KBrO}_3)$ ；因而当 $n(\text{KI}) \geq 6n(\text{KBrO}_3)$ ，KI 一定过量；

(6) V 中含碘的溶液内加入淀粉，溶液显蓝色，随着 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴入，蓝色变浅直至消失，因而当滴入最后一滴 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液时，溶液由蓝色变为无色，且 30s 不变色；

(7) $n(\text{BrO}_3^-) = av_1 \times 10^{-3} \text{mol}$ ，根据反应 $\text{BrO}_3^- + 5\text{Br}^- + 6\text{H}^+ = 3\text{Br}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ 可知 $n(\text{Br}_2) = 3av_1 \times 10^{-3} \text{mol}$ ，溴分别与苯酚和 KI 反应，先计算由 KI 消耗的溴的量，设为 $n_1(\text{Br}_2)$ ，根据 $\text{I}_2 + 2\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 = 2\text{NaI} + \text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$ 可知 $\text{I}_2 \sim 2\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ，又 $\text{Br}_2 + 2\text{I}^- = \text{I}_2 + 2\text{Br}^-$ 可知 $\text{Br}_2 \sim \text{I}_2$ ，可得 $\text{Br}_2 \sim 2\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ， $n(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = bv_3 \times 10^{-3} \text{mol}$ ， $n_1(\text{Br}_2) = \frac{1}{2}bv_3 \times 10^{-3} \text{mol}$ ，再计算由苯酚消耗的溴的量，设为 $n_2(\text{Br}_2) = n(\text{Br}_2) - n_1(\text{Br}_2) = (3av_1 - \frac{1}{2}bv_3) \times 10^{-3} \text{mol}$ ，苯酚与溴水反应的计量数关系为 $3\text{Br}_2 \sim \text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ ， $n(\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}) = \frac{1}{3}n_2(\text{Br}_2) = (av_1 - \frac{1}{6}bv_3) \times 10^{-3} \text{mol}$ ，废水中苯酚的含量

$$= \frac{(av_1 - \frac{1}{6}bv_3) \text{mol} \times 94 \text{g/mol}}{v_2 L} = \frac{94(6av_1 - bv_3)}{6v_2} \text{mol};$$

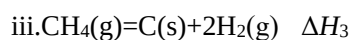
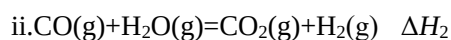
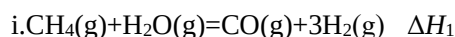
(8) II 中生成的溴须被苯酚和 KI 完全反应掉，而溴有挥发性，反应时须在密闭容器中进行。

10. 氢能源是最具应用前景的能源之一，高纯氢的制备是目前的研究热点。

(1) 甲烷水蒸气催化重整是制高纯氢的方法之一。

① 反应器中初始反应的生成物为 H_2 和 CO_2 ，其物质的量之比为 4:1，甲烷和水蒸气反应的方程式是_____。

② 已知反应器中还存在如下反应：



.....

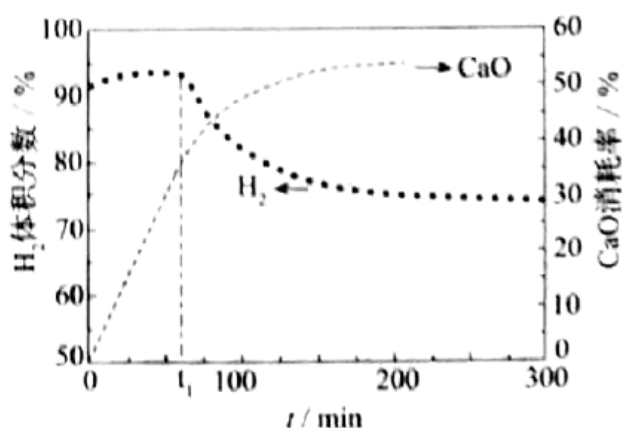
iii 为积炭反应，利用 ΔH_1 和 ΔH_2 计算 ΔH_3 时，还需要利用_____反应的 ΔH 。

③反应物投料比采用 $n(\text{H}_2\text{O}) : n(\text{CH}_4) = 4 : 1$ ，大于初始反应的化学计量数之比，目的是_____（选填字母序号）。

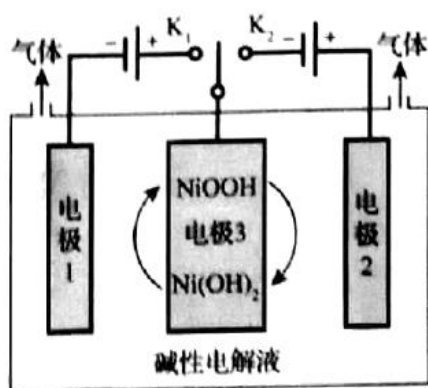
a.促进 CH_4 转化 b.促进 CO 转化为 CO_2 c.减少积炭生成

④用 CaO 可以去除 CO_2 。 H_2 体积分数和 CaO 消耗率随时间变化关系如下图所示。从 t_1 时开始， H_2 体积分数显著降低，单位时间 CaO 消耗率_____（填“升高”“降低”或“不变”）。此时 CaO 消耗率约为 35%，但已失效，结合化学方程式解释原因：

_____。



(2) 可利用太阳能光伏电池电解水制高纯氢，工作示意图如下。通过控制开关连接 K_1 或 K_2 ，可交替得到 H_2 和 O_2 。



①制 H_2 时，连接_____。

产生 H_2 的电极反应式是_____。

②改变开关连接方式，可得 O_2 。

③结合①和②中电极 3 的电极反应式，说明电极 3 的作用：_____。

【答案】 (1). $\text{CH}_4 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{H}_2 + \text{CO}_2$ (2). $\text{C}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) = 2\text{CO}(\text{g})$ (3). abc (4). 降

低 (5). H_2 体积分数在 t_1 之后较少，结合 $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$ 可知水蒸气浓度较小，反应

器内反应逆向反应，氧化钙很难和 CO_2 反应，因而失效 (6). K_1 (7). $2\text{H}_2\text{O}+2\text{e}^-=\text{H}_2\uparrow+2\text{OH}^-$ (8). 连接 K_1 或 K_2 时，电极 3 分别作为阳极材料和阴极材料，并且 NiOOH 和 Ni(OH)_2 相互转化提供电子转移

【解析】

【详解】(1) ①由于生成物为 H_2 和 CO_2 ，其物质的量之比为 4: 1，反应物是甲烷和水蒸气，因而反应方程式为 $\text{CH}_4 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{H}_2 + \text{CO}_2$ ；

② i - ii 可得 $\text{CH}_4(\text{g})+\text{CO}_2(\text{g})=2\text{CO}(\text{g})+2\text{H}_2(\text{g})$ ，设为 iv，用 iv - iii 可得 $\text{C}(\text{s})+\text{CO}_2(\text{g})=2\text{CO}(\text{g})$ ，因为还需利用 $\text{C}(\text{s})+\text{CO}_2(\text{g})=2\text{CO}(\text{g})$ 反应的焓变；

③初始反应 $n(\text{H}_2\text{O}):n(\text{CH}_4)=2: 1$ ，说明加入的水蒸气过量，又反应器中反应都存在一定可逆性，根据反应 i 知水蒸气浓度越大，甲烷的转化率越高，a 正确；根据反应 ii 知水蒸气浓度越大，CO 的转化率越高，b 正确；i 和 ii 产生氢气，使得氢气浓度变大，抑制反应 iii，积炭生成量减少，c 正确；

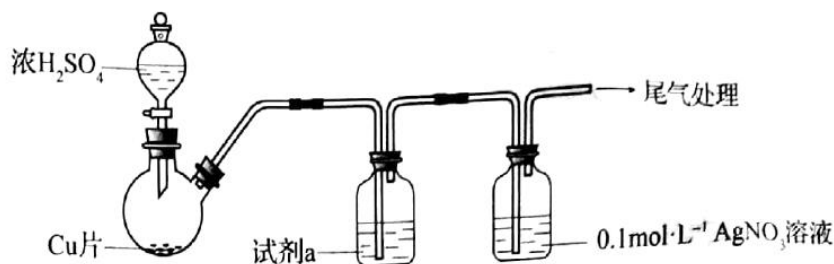
④ t_1 时 CaO 消耗率曲线斜率减小，因而单位时间内 CaO 的消耗率降低， H_2 体积分数在 t_1 之后较少，结合 $\text{CaO}+\text{H}_2\text{O}=\text{Ca(OH)}_2$ 可知水蒸气浓度较小，反应器内反应逆向反应，氧化钙很难和 CO_2 反应，因而失效

(2) ①电极生成 H_2 时，根据电极放电规律可知 H^+ 得到电子变为氢气，因而电极须连接负极，因而制 H_2 时，连接 K_1 ，该电池在碱性溶液中，由 H_2O 提供 H^+ ，电极反应式为 $2\text{H}_2\text{O}+2\text{e}^-=\text{H}_2\uparrow+2\text{OH}^-$ ；

③电极 3 上 NiOOH 和 Ni(OH)_2 相互转化，其反应式为 $\text{NiOOH}+\text{e}^-+\text{H}_2\text{O}\rightleftharpoons\text{Ni(OH)}_2+\text{OH}^-$ ，当连接 K_1 时， Ni(OH)_2 失去电子变为 NiOOH ，当连接 K_2 时， NiOOH 得到电子变为 Ni(OH)_2 ，因而作用是连接 K_1 或 K_2 时，电极 3 分别作为阳极材料和阴极材料，并且 NiOOH 和 Ni(OH)_2 相互转化提供电子转移。

11.化学小组实验探究 SO_2 与 AgNO_3 溶液的反应。

(1) 实验一：用如下装置（夹持、加热仪器略）制备 SO_2 ，将足量 SO_2 通入 AgNO_3 溶液中，迅速反应，得到无色溶液 A 和白色沉淀 B。

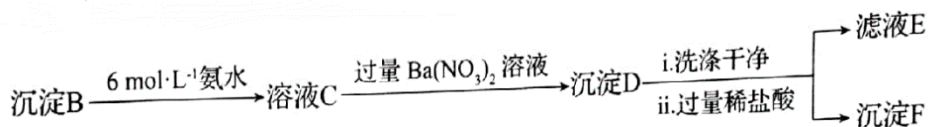


①浓 H_2SO_4 与 Cu 反应的化学方程式是_____。

②试剂 a 是_____。

(2) 对体系中有关物质性质分析得出：沉淀 B 可能为 Ag_2SO_3 、 Ag_2SO_4 或两者混合物。(资料： Ag_2SO_4 微溶于水； Ag_2SO_3 难溶于水)

实验二：验证 B 的成分



①写出 Ag_2SO_3 溶于氨水的离子方程式：_____。

②加入盐酸后沉淀 D 大部分溶解，剩余少量沉淀 F。推断 D 中主要是 BaSO_3 ，进而推断 B 中含有 Ag_2SO_3 。向滤液 E 中加入一种试剂，可进一步证实 B 中含有 Ag_2SO_3 。所用试剂及现象是_____。

(3) 根据沉淀 F 的存在，推测 SO_4^{2-} 的产生有两个途径：

途径 1：实验一中， SO_2 在 AgNO_3 溶液中被氧化生成 Ag_2SO_4 ，随沉淀 B 进入 D。

途径 2：实验二中， SO_3^{2-} 被氧化为 SO_4^{2-} 进入 D。

实验三：探究 SO_4^{2-} 的产生途径

①向溶液 A 中滴入过量盐酸，产生白色沉淀，证明溶液中含有_____：取上层清液继续滴加 BaCl_2 溶液，未出现白色沉淀，可判断 B 中不含 Ag_2SO_4 。做出判断的理由：_____。

②实验三的结论：_____。

(4) 实验一中 SO_2 与 AgNO_3 溶液反应的离子方程式是_____。

(5) 根据物质性质分析， SO_2 与 AgNO_3 溶液应该可以发生氧化还原反应。将实验一所得混合物放置一段时间，有 Ag 和 SO_4^{2-} 生成。

(6) 根据上述实验所得结论：_____。

【答案】 (1). $\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \rightleftharpoons \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ (2). 浓硫酸 (3).

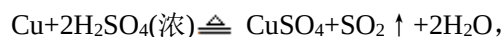
$\text{Ag}_2\text{SO}_3 + 4\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = 2\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+ + \text{SO}_3^{2-} + 4\text{H}_2\text{O}$ (4). 品红溶液 (5). 若加入品红溶液, 品红溶液褪色, 则证明 B 中含有 Ag_2SO_3 (6). Ag^+ (7). 因若含有 Ag_2SO_4 , 加入 BaCl_2 溶液会生成难溶的 BaSO_4 白色沉淀 (8). $2\text{Ag}^+ + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{Ag}_2\text{SO}_3 + 2\text{H}^+$ (9). 二氧化硫与硝酸银溶液反应生成亚硫酸银

【解析】

分析】

本题的实验目的是探究 SO_2 与硝酸银溶液的反应, 实验过程先用铜片和浓硫酸反应制备 SO_2 , 再将 SO_2 通入硝酸银溶液中, 对所得产物进行探究, 可依据元素化合物知识解答。

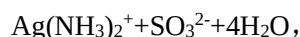
【详解】(1)①铜和浓硫酸在加热的条件下反应生成硫酸铜、二氧化硫和水, 化学方程式为:



故答案为: $\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$;

②由于反应时逸出的 SO_2 气体可能带出少量硫酸, 所以试剂 a 应为除杂试剂, 可用浓硫酸, 故答案为: 浓硫酸;

(2) ① Ag_2SO_3 溶于氨水得到 $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$, 离子方程式为: $\text{Ag}_2\text{SO}_3 + 4\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = 2$



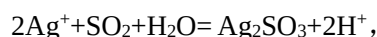
故答案为: $\text{Ag}_2\text{SO}_3 + 4\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = 2\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+ + \text{SO}_3^{2-} + 4\text{H}_2\text{O}$;

②推测沉淀 D 为 BaSO_3 , 加过量稀盐酸溶解得滤液 E 和少量沉淀 F, 则 E 中可能含有溶解的 SO_2 , 可用品红溶液检验, 若加入品红溶液, 品红溶液褪色, 则证明 B 中含有 Ag_2SO_3 , 故答案为: 品红溶液; 若加入品红溶液, 品红溶液褪色, 则证明 B 中含有 Ag_2SO_3 ;

(3) ①加入过量盐酸产生白色沉淀, 说明含有 Ag^+ ; B 中不含 Ag_2SO_4 , 因若含有 Ag_2SO_4 , 加入 BaCl_2 溶液会生成难溶的 BaSO_4 白色沉淀,

故答案为: Ag^+ ; 因若含有 Ag_2SO_4 , 加入 BaCl_2 溶液会生成难溶的 BaSO_4 白色沉淀;

(4) 根据以上分析, 二氧化硫与硝酸银溶液反应生成亚硫酸银沉淀, 离子方程式为:



故答案为: $2\text{Ag}^+ + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{Ag}_2\text{SO}_3 + 2\text{H}^+$;

(6) 该实验的结论为二氧化硫与硝酸银溶液反应生成亚硫酸银,

故答案为: 二氧化硫与硝酸银溶液反应生成亚硫酸银。